

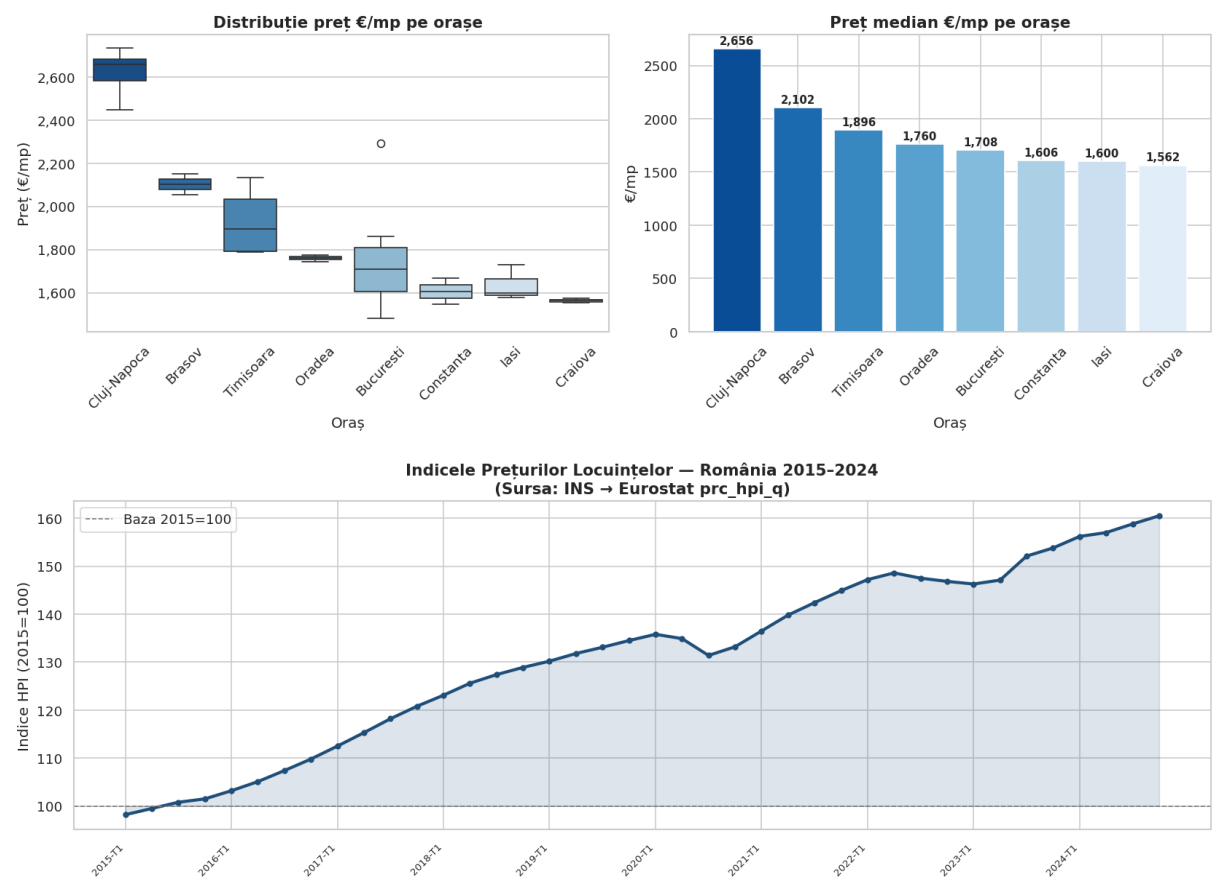
Analiza pietei imobiliare din Romania (2019-2024)

Proiect - Data Analysis / Machine Learning

Acest raport rezuma rezultatele celor 4 etape de analiza facute in proiect: explorare de date (EDA), regresie multipla, serii de timp (ARIMA) si clustering K-Means. Datele folosite: anunturi imobiliare colectate manual (web scraping, 2024), indicele preturilor locuintelor (INS), IRCC (BNR) si autorizatiile de construire pe judete (INS).

1. Explorare date

Pretul median pe tot esantionul e 1775 EUR/mp. Cel mai scump oras e Cluj-Napoca, urmat de Brasov si Timisoara. Cele mai ieftine sunt Craiova si Constanta. Indicele HPI (INS) arata o crestere continua din 2015 pana in 2024.



2. Regresie multipla

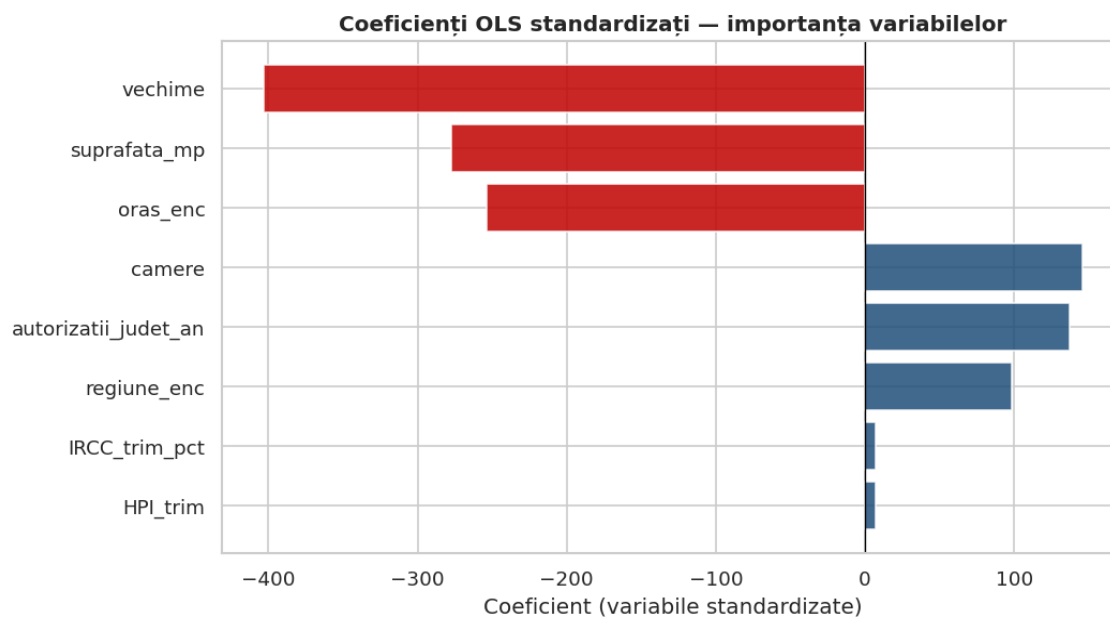
Am comparat 3 modele liniare (OLS, Ridge, Lasso) pentru a prezice pretul €/mp pe baza suprafetei, numarului de camere, vechimii, orasului, regiunii, HPI, IRCC si numarului de autorizatii din judet. Rezultate pe setul de test:

OLS: $R^2 = -0.61$, RMSE = 362 €/mp, MAE = 296 €/mp

Ridge: $R^2 = -0.54$, RMSE = 354 €/mp, MAE = 301 €/mp

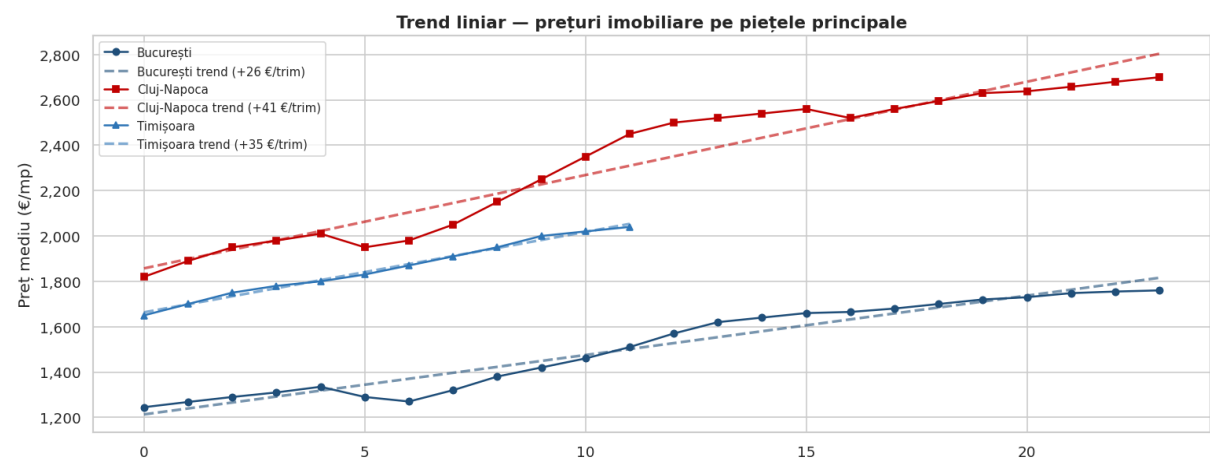
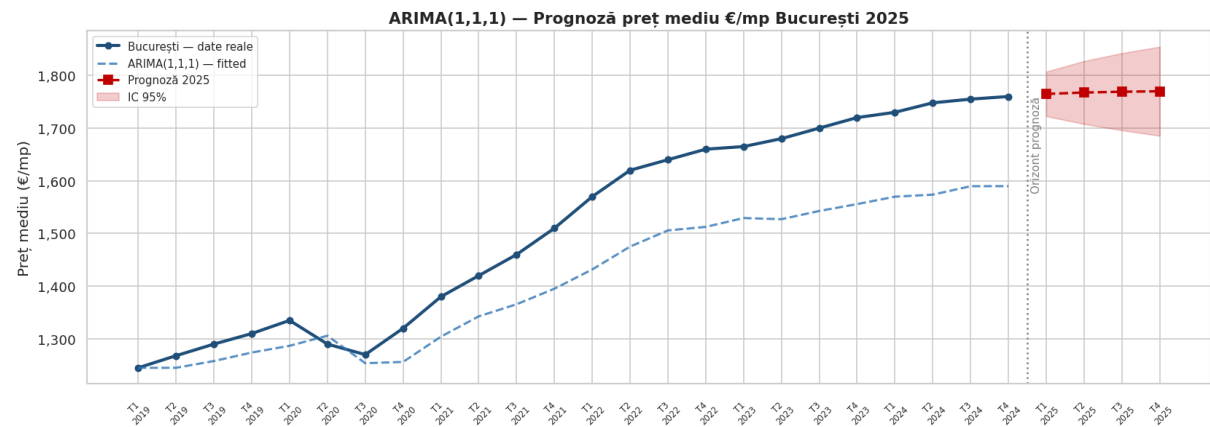
Lasso: $R^2 = -0.72$, RMSE = 374 €/mp, MAE = 320 €/mp

R^2 negativ pe test inseamna ca modelul nu generalizeaza bine - normal, avand in vedere ca am avut doar 31 de observatii dupa curatare. Pentru rezultate solide ar trebui marit esantionul de anunturi colectate.



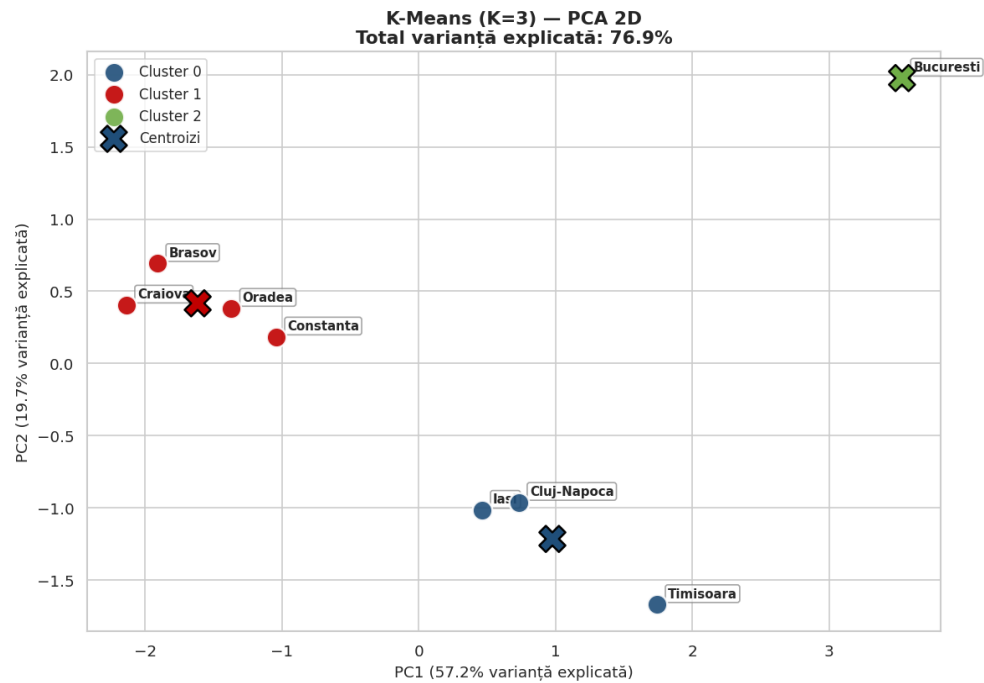
3. Serii de timp (ARIMA)

Testul ADF arata ca seriile de preturi trimestriale (2019-2024) nu sunt stationare, deci am folosit $d=1$ (diferentiere) pentru ARIMA. Trend liniar pe cele 3 orase analizate: Bucuresti +26.2 EUR/mp/trimestru, Cluj-Napoca +41.1, Timisoara +35.5 (toate cu $p < 0.001$). Prognoza ARIMA(1,1,1) pentru Bucuresti arata o continuare a cresterii, spre ~1770 EUR/mp in T4 2025.



4. Clustering K-Means

Cu $K=3$ (ales dupa Silhouette Score = 0.34), orasele se grupeaza asa: Cluster 0 (Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi) - preturi mari, piata matura. Cluster 1 (Brasov, Constanta, Craiova, Oradea) - preturi moderate, stabile. Cluster 2 (Bucuresti) - iese singur in cluster propriu, din cauza volumului mare de tranzactii si autorizatii fata de celelalte orase.



5. Concluzii

- Preturile cresc constant in toate orasele analizate intre 2019 si 2024, Cluj-Napoca si Timisoara cresc mai repede decat Bucurestiul.
- Modelul de regresie are nevoie de mai multe date ca sa fie util pentru predictii reale (31 de observatii e prea putin).
- Clusteringul confirma o segmentare pe 3 tipuri de piata, utila pentru comparatii intre orase.
- Prognoza ARIMA e orientativa (serie scurta, model simplu, fara variabile exogene) - pentru un rezultat mai bun ar trebui incercat SARIMA sau adaugate HPI/IRCC ca variabile exogene.